

Диагноз: Колоректальный рак

Препарат 1: Кризотиниб

Выбранные научные статьи:

Кризотиниб, в сочетании с вемурафенибом, показал быструю и заметную эффективность в лечении колоректального рака с мутацией BRAF (клиническое испытание) [1]. Комбинация биниметиниб/кризотиниб показала плохую переносимость без наблюдения объективных ответов у пациентов с распространенным колоректальным раком RASMT (клиническое испытание; 36 пациентов) [2]. Молекулярно-таргетная терапия кризотинибом вызвала быстрый и устойчивый частичный ответ, но после 15 месяцев произошла диссеминированная прогрессия опухоли (клиническое испытание) [3]. Уровень экспрессии SDHB коррелировал с чувствительностью к препарату кризотиниб (клиническое испытание) [4]. Кризотиниб достиг частичного ответа (PR) с выживаемостью без прогрессирования (PFS) 3 месяца у пациента с mCRC с fusions ALK (отчет о случае; 1 пациент) [5]. Кризотиниб замедлил прогрессирование метастазов печени и перитонеального карциноматоза при колоректальном раке (in vivo) [6]. Кризотиниб в сочетании с MMC показал синергические противораковые эффекты в клеточных линиях CRC и моделях ксенографтов (in-vivo CRC xenograft model) [7]. Кризотиниб заблокировал ось HGF/STAT3/SOX13/c-MET, значительно ингибируя миграцию, инвазию и метастазирование CRC, опосредованное SOX13 (клиническое испытание) [8]. Кризотиниб, в сочетании с цетуксимабом или панитумумабом, значительно снижает количество колоний и ингибирует рост опухоли при колоректальном раке (in vitro и in vivo) [9]. Кризотиниб уменьшил метастазы во всех протестированных моделях при использовании в качестве единственного агента или в комбинации с сунитинибом (in vivo) [10].

Препарат 2: Лорлатиниб

Выбранные научные статьи:

Хорошо отреагировал на лечение лорлатинибом в случае колоректального рака с положительным ALK (клиническое испытание; 2 пациента) [11]. Лорлатиниб был эффективен в лечении пациентов с колоректальным раком с мутацией резистентности ALK L1196M, хотя эффективность была не такой выраженной, как при немелкоклеточном раке легкого (клиническое испытание) [12]. Пожилой пациент с метастатическим колоректальным раком с ALK-слиянием достиг выживаемости без прогрессирования (PFS) в 11,5 месяцев при лечении лорлатинибом (отчет о случае; 1 пациент) [13]. Лечение лорлатинибом значительно подавляет образование полипов в экспериментальном колоректальном раке путем ингибирования сигналинга ALKAL2/ALK (in vivo) [14].

Препарат 3: Нецитумумаб

Выбранные научные статьи:

Комбинация нецитумумаба с mFOLFOX6 была связана с доказательствами эффективности и управляемым профилем безопасности у пациентов с ранее нелеченым локально распространенным или метастатическим колоректальным раком (исследования in vitro; 25 оцениваемых пациентов) [15].

Препарат 4: Нимотузумаб

Выбранные научные статьи:

Нимотузумаб в сочетании с химиотерапией значительно улучшает частоту контроля заболевания и выживаемость у пациентов с солидными опухолями (ретроспективное клиническое испытание) [16]. Эффективность этой схемы (pCR = 19.0%) была значительно выше (Проспективное фаза II испытание; 21 пациент) [17]. Эффективность нимотузумаба в сочетании с химиотерапией при лечении распространенного колоректального рака была немного выше, чем у цетуксимаба, и с легкими побочными реакциями (ретроспективное исследование; 205 пациентов) [18]. Нимотузумаб показал меньшую эффективность по сравнению с [225Ac]Ac-масропа-нимотузумабом в моделях CRC с мутацией KRAS и BRAFV600E (in vitro; in vivo) [19]. Нимотузумаб оказал минимальное влияние на рост опухоли, но не привел к полному излечению, в то время как нимотузумаб-PEG6-DM1 показал больше некроза опухоли и полную регрессию опухоли в некоторых случаях (in vitro) [20]. Нимотузумаб-PEG6-DM1-High привел к полному излечению у 2/5 в модели колоректального рака (in vitro и in vivo; 5 пациентов) [21]. Лечение нимотузумабом-PEG6-DM1 показало полную ремиссию у 1/5 мышей и предотвратило метастатическое распространение у 4/5 мышей (in vivo) [22]. Нимотузумаб является одним из препаратов, изучаемых при колоректальном раке, демонстрирующих многообещающие результаты (клиническое испытание) [23]. Нимотузумаб является одним из антител к EGFR, находящихся в клинической разработке для лечения метастатического колоректального рака (клиническое испытание) [24].

Препарат 5: Панитумумаб

Выбранные научные статьи:

Соторасиб 960 мг-панитумумаб показал улучшение результатов и считается новым стандартом лечения для мколоректального рака с мутацией KRAS G12C, резистентного к химиотерапии (клиническое испытание; 160 пациентов) [25]. Соторасиб в сочетании с панитумумабом значительно продлил выживаемость без прогрессирования у пациентов с колоректальным раком, получавших лечение (клиническое испытание) [26]. Панитумумаб в сочетании с химиотерапией продемонстрировал значительное улучшение показателей ответа и общей выживаемости (клиническое испытание) [27]. Лечение панитумумабом/FOLFOX при мколоректальном раке с диким типом RAS показало очищение ctDNA у 80,2% пациентов с обнаруживаемой ctDNA на исходном уровне, что связано с лучшей глубиной ответа (клиническое испытание; 154 пациента) [28]. Модифицированный mCCS поддерживает эффективность первой линии терапии панитумумабом в комбинации с FOLFOX/FOLFIRI для мколоректального рака с диким типом RAS (клиническое испытание; 646 пациентов) [29]. Панитумумаб, в сочетании с другими препаратами, такими как бевацизумаб, или используемый с иринотеканом, улучшил показатели выживаемости у пациентов с колоректальным раком (рандомизированное контролируемое испытание; 5911 пациентов) [30]. Панитумумаб с химиотерапией может принести пользу пациентам с метастатическим колоректальным раком с диким типом KRAS, но не все реагируют на эту терапию (клиническое испытание) [31]. Панитумумаб показал ORR 10,9% (95% ДИ, 0,00-26,82%) и DCR 63,05% (95% ДИ, 52,13-73,97%) (клиническое испытание) [32]. У пациентов с метастатическим колоректальным раком с диким типом KRAS, получавших панитумумаб, улучшилась выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость по сравнению с наилучшим поддерживающим лечением (клиническое испытание; 21 пациент) [33]. FOLFOX/FOLFIRI-панитумумаб увеличил ответ ценой

более токсических эффектов у опухолей с диким типом RAS/BRAFV600E, расположенных слева (клиническое испытание; 118 пациентов) [34].

Препарат 6: Цетуксимаб

Выбранные научные статьи:

Тройная терапия с цетуксимабом обеспечивает значительное улучшение выживаемости и ответа опухоли при колоректальном раке с мутацией BRAF V600E (клиническое испытание; 487 пациентов) [35]. Цетуксимаб в комбинации с энкорафенибом и ниволумабом показал общую частоту ответа 50% у пациентов с метастатическим колоректальным раком с микросателлитной стабильностью BRAFV600E (клиническое испытание; 26 пациентов) [36]. Цетуксимаб в комбинации с mFOLFOX6 показал частоту объективного ответа (ORR) 77,5% при метастатическом колоректальном раке с диким типом RAS (клиническое испытание; 347 пациентов) [37]. Комбинация энкорафениба и цетуксимаба обеспечивает значительные клинические преимущества, улучшая ПВЛ и ОС, при этом обеспечивая управляемую безопасность и важные преимущества в отношении качества жизни (Клиническое испытание; 97 пациентов) [38]. Цетуксимаб плюс FOLFIRI может обеспечить преимущество в выживаемости по сравнению с бевацизумабом при mCRC с диким типом KRAS без PTR, включая терапию поздних линий (клиническое испытание; 13,473 пациента) [39]. Цетуксимаб в комбинации с энкорафенибом улучшил общую выживаемость, частоту объективного ответа и выживаемость без прогрессирования при ранее леченном метастатическом колоректальном раке с мутацией BRAFV600E (клиническое испытание; 220 пациентов) [40]. Цетуксимаб в комбинации с энкорафенибом и химиотерапией показал значительное улучшение общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования и частоты объективного ответа у пациентов с колоректальным раком с мутацией BRAF (клиническое испытание; 24,327 пациентов) [41]. Цетуксимаб показал устойчивую пользу от лечения при использовании в качестве первой линии терапии для метастатического колоректального рака с диким типом RAS слева, особенно после переключения из-за токсичности кожи (Клиническое испытание; 210 пациентов) [42]. Цетуксимаб в комбинации с энкорафенибом и mFOLFOX6 показал улучшение выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости у пациентов с метастатическим колоректальным раком с мутацией BRAF V600E (клиническое испытание) [43]. Патологический полный ответ (pCR) был достигнут после лечения mFOLFOX6 плюс цетуксимаб в случае синхронного перитонеального метастаза колоректального рака (клиническое испытание) [44].

Препарат 7: Бригатиноб

Выбранные научные статьи:

Бригатиноб демонстрирует значительный противоопухолевый эффект в клетках колоректального рака *in vitro* и *in vivo* [45].

Препарат 8: Рамуцирумаб

Выбранные научные статьи:

Рамуцирумаб продлевает общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования по сравнению с монотерапией FOLFIRI у пациентов с метастатическим колоректальным раком (клиническое испытание) [46]. Рамуцирумаб показал отношение рисков 0,9206 (95% ДИ 0,6504-1,303) для выживаемости без прогрессирования при метастатическом

колоректальном раке (клиническое испытание; 6805 пациентов) [47]. Терапия рамуцирумабом плюс FOLFIRI является стандартным лечением второй линии при метастатическом колоректальном раке (клиническое испытание; 147 пациентов) [48]. FOLFIRI плюс рамуцирумаб значительно улучшили общую выживаемость у пациентов с метастатической колоректальной карциномой, резистентной к фторурацилину, ОНР и бевацизумабу (клиническое испытание; 125 пациентов) [49]. Пациенты, получавшие рамуцирумаб/FOLFIRI, продемонстрировали значительное улучшение ВВП (5,7 месяца) по сравнению с плацебо/FOLFIRI (4,5 месяца) (клиническое испытание; 410 пациентов) [50]. FOLFIRI плюс RAM показали клиническую эффективность и безопасность, сопоставимые с FOLFOXIRI плюс RAM при неоперабельном mCRC (Рандомизированное фаза II клиническое испытание; 122 пациента) [51]. Добавление рамуцирумаба к иринотекану и цетуксимабу улучшило ВВП и частоту контроля заболевания, показав, что комбинация осуществима и эффективна (рандомизированное исследование фазы II; 102 пациента) [52]. Рамуцирумаб может быть более эффективным, чем бевацизумаб, у пациентов с высоким уровнем VEGF-D (клиническое испытание; 345 пациентов) [53]. Рамуцирумаб в сочетании с FOLFIRI показал улучшение общей выживаемости (ОВ) и выживаемости без прогрессирования (ВВП) у пациентов с метастатическим колоректальным раком (mCRC) (клиническое испытание; 410 пациентов) [54]. Рамуцирумаб в сочетании с режимом FOLFIRI изучался у пациентов с метастатическим колоректальным раком (клиническое испытание; 1072 пациента) [55].

Препарат 9: Помалидомид

Выбранные научные статьи:

Помалидомид использовался в комбинации с дельтазиномом для разработки деградаторов PROTAC PDE\$'\text{i}\$', которые продемонстрировали улучшенную антипролиферативную активность в клетках с мутацией KRAS (in vitro и in vivo) [56]. Помалидомид значительно ингибирует метастатическую способность клеток колоректального рака (in vitro и in vivo) [57].

Препарат 10: Торемифен

Выбранные научные статьи:

Торемифен был мощным ингибитором активности AC (in vitro) [58].

Препарат 11: Деносумаб

Выбранные научные статьи:

Препарат 12: Дувелисиб

Выбранные научные статьи:

Дувелисиб синергировал с RT для подавления роста опухоли и индукции устойчивой иммунной памяти в модели CT26 (in vivo) [59].

Препарат 13: Инаволисиб

Выбранные научные статьи:

Инаволисиб демонстрирует повышенную эффективность в моделях ксенографтов опухолей колоректального рака, особенно в сочетании с кобиметинибом (in vitro и in vivo) [60].

Препарат 14: Бевацизумаб

Выбранные научные статьи:

FPSIR предсказывает клинические терапевтические ответы и выживаемость у пациентов с метастатическим колоректальным раком, проходящих химиотерапию первой линии с бевацизумабом (клиническое испытание; 364 пациента) [61]. Бевацизумаб показал умеренное улучшение общей выживаемости (HR 0.71, 95% CI, 0.42-1.2) и значительное улучшение выживаемости без прогрессирования (HR 0.49, 95% CI, 0.29-0.85) при метастатическом колоректальном раке (клиническое испытание; 70 пациентов) [62]. FTD-TPI в сочетании с бевацизумабом показал большее улучшение общей выживаемости на 17.04 месяца при mCRC третьей линии (клиническое испытание; 3,978 пациентов) [63]. Бевацизумаб, как часть режима EZFB, значительно улучшил выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость у пациентов с mCRC третьей линии (клиническое испытание; 112 пациентов) [64]. Бевацизумаб в сочетании с химиотерапией показал снижение выживаемости без прогрессирования у пациентов с BRAFV600E, что указывает на ограниченную эффективность (клиническое испытание; 146 пациентов) [65]. FTD-TPI+bev улучшил общую выживаемость у пациентов с метастатическим колоректальным раком по сравнению с монотерапией FTD-TPI (клиническое испытание; 529 пациентов) [66]. Бевацизумаб в сочетании с химиотерапией у пациентов с колоректальным раком с метастазами в головном мозге достиг медианы общей выживаемости 20.6 месяца (клиническое испытание) [67]. Бевацизумаб в сочетании с двухкомпонентной химиотерапией значительно продлил выживаемость без прогрессирования (PFS) у пациентов с mCRC с мутацией RAS (клиническое испытание; 275 пациентов) [68]. Бевацизумаб плюс FOLFIRI был связан с лучшими показателями выживаемости, особенно у пациентов, перенесших PTR, вероятно, из-за снижения сосудистой нагрузки опухоли (клиническое испытание; 13,473 пациента) [69]. Комбинация ниволумаба с FOLFOXIRI/бевацизумабом показала частоту объективного ответа 76.7% и частоту контроля заболевания 97.3% при распространенном колоректальном раке с мутациями RAS/BRAF (клиническое испытание; 73 пациента) [70].

Препарат 15: Анастрозол

Выбранные научные статьи:

Препарат 16: Летрозол

Выбранные научные статьи:

Лечение летрозолом привело к эндоскопическому и симптоматическому улучшению ее колоректального стеноза (отчет о случае; 1 пациент) [71]. Летрозол может влиять на прогрессирование рака толстой кишки, снижая синтез эстрогена и модулируя иммуносвязанные пути, такие как сигнализация GPR30-Akt и экспрессия PD-L1 (in vitro, in vivo) [72].

Препарат 17: Тамоксифен

Выбранные научные статьи:

Тамоксифен связан с повышенным риском колоректального рака у женщин в постменопаузе с раком молочной железы (клиническое испытание; 8893 пациента) [73]. Тамоксифен явно показал снижение заболеваемости раком, но он не использовался широко из-за отсутствия доказательств общей долгосрочной пользы (клиническое испытание) [74]. Тамоксифен индуцирует образование опухоли в модели КРС: АРС, имитирующей колоректальный рак с мутацией KRAS (in vivo) [75]. ТАМ эффективно ингибировал жизнеспособность и способность к миграции клеток колоректального рака DLD-1 и способствовал апоптозу (in vitro) [76]. Тамоксифен уменьшает рост метастазов колоректального рака в печени и увеличивает накопление цитотоксических Т-клеток печени (in vitro, in vivo) [77]. Лечение тамоксифеном у мышей КРС:АРС вызвало обширное воспаление в толстой кишке и привело к быстрому ухудшению состояния, наблюдалось кровотечение из прямой кишки и кахексия (in vivo) [78]. Тамоксифен подавляет стволовую природу рака в CRC путем понижения экспрессии LNX1 и уменьшения образования колоноспоров (in vivo) [79]. Тамоксифен может негативно повлиять на исходы лечения пациентов с CRC, увеличивая активность STS и местную доступность эстрогена (in vitro) [80]. Была оценена экспрессия Cre, индуцированная тамоксифеном, и динамика воспаления в толстой кишке, что показало его роль в содействии развитию опухоли при сочетании с легким воспалением (in vivo) [81]. Тамоксифен использовался 5 раз во время первого окна лечения DSS в режиме лечения AOM/DSS (in vivo) [82].

Препарат 18: Фулвестрант

Выбранные научные статьи:

Фулвестрант значительно усилил экспрессию ИЛ-6 в клетках C26, что предполагает противовоспалительный эффект (in vitro и in vivo) [83]. Фулвестрант значительно увеличил активность STS в клетках HCT116 при совместном введении с Э2 (in vitro) [84]. Фулвестрант показал значительное и дозозависимое снижение числа метастазов колоректального рака в печени и усилил терапевтический эффект иммунотерапии анти-PD1 (in vitro и in vivo) [85]. Фулвестрант упоминается как лекарственное средство для лечения колоректального рака, подтвержденное литературой (обзор) [86].

Препарат 19: Экземестан

Выбранные научные статьи:

Препарат 20: Бусерелин

Выбранные научные статьи:

Бусерелин не вызвал значимого стимулирующего влияния на HI варианты клеток LoVo и HCT-15, но показал выраженный тропный ответ в клетках, культивируемых в среде, обогащенной Э2 и/или гастрин + 1% FCS (in vitro) [87].

Список источников:

[1] MET-Driven Resistance to Dual EGFR and BRAF Blockade May Be Overcome by Switching from EGFR to MET Inhibition in BRAF-Mutated Colorectal Cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27325282>

- [2] A Phase Ia/b study of MEK1/2 inhibitor binimetinib with MET inhibitor crizotinib in patients with RAS mutant advanced colorectal cancer (MErCuRIC). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40211189>
- [3] ROS1 genomic rearrangements are rare actionable drivers in microsatellite stable colorectal cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36053834>
- [4] TBX15 and SDHB expression changes in colorectal cancer serve as potential prognostic biomarkers. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38378070>
- [5] Clinical Responses to Crizotinib, Alectinib, and Lorlatinib in a Metastatic Colorectal Carcinoma Patient With ALK Gene Rearrangement: A Case Report. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34036227>
- [6] In vivo imaging xenograft models for the evaluation of anti-brain tumor efficacy of targeted drugs. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29125233>
- [7] Preclinical rationale for combination of crizotinib with mitomycin C for the treatment of advanced colorectal cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28886275>
- [8] SOX13 promotes colorectal cancer metastasis by transactivating SNAI2 and c-MET. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32111984>
- [9] Broad-spectrum receptor tyrosine kinase inhibitors overcome <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30863492>
- [10] HGF/c-Met pathway is one of the mediators of sunitinib-induced tumor cell type-dependent metastasis. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22269210>
- [11] Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK) Inhibitors Show Activity in Colorectal Cancer With ALK Rearrangements: Case Series and Literature Review. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38381603>
- [12] Exploring ALK fusion in colorectal cancer: a case series and comprehensive analysis. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38740834>
- [13] Clinical Responses to Crizotinib, Alectinib, and Lorlatinib in a Metastatic Colorectal Carcinoma Patient With ALK Gene Rearrangement: A Case Report. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34036227>
- [14] Neuronal ALKAL2 and its ALK receptor contribute to the development of colitis-associated colorectal cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40493183>
- [15] Phase II study of necitumumab plus modified FOLFOX6 as first-line treatment in patients with locally advanced or metastatic colorectal cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26766738>
- [16] Clinical efficacy and safety of nimotuzumab plus chemotherapy in patients with advanced colorectal cancer: a retrospective analysis. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31948326>
- [17] Prospective phase II trial of nimotuzumab in combination with radiotherapy and concurrent capecitabine in locally advanced rectal cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25564344>
- [18] Treatment outcome of nimotuzumab plus chemotherapy in advanced cancer patients: a

single institute experience. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27050148>

[19] Effectiveness of <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38360051>

[20] Simultaneous Imaging and Therapy Using Epitope-Specific Anti-Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Antibody Conjugates. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36145664>

[21] Therapeutic potential of nimotuzumab PEGylated-maytansine antibody drug conjugates against EGFR positive xenograft. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30800216>

[22] An Anti-EGFR Antibody-Drug Radioconjugate Labeled with Actinium-225 Elicits Durable Antitumor Responses in KRAS- and BRAF-Mutant Colorectal Cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40126545>

[23] Current situation of Panitumumab, Matuzumab, Nimotuzumab and Zalutumumab. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18097777>

[24] [The current status of development of anti-EGFR antibodies]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20495305>

[25] Overall Survival Analysis of the Phase III CodeBreak 300 Study of Sotorasib Plus Panitumumab Versus Investigator's Choice in Chemorefractory <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40215429>

[26] The Pharmacologic Inhibition of KRAS Mutants as a Treatment for Cancer: Therapeutic Principles and Clinical Results. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40009739>

[27] Molecular Targeting of EGFR, BRAF, and HER2 Signaling in Colorectal Cancer: Contemporary Advances with Panitumumab, Encorafenib, and Tucatinib. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41899309>

[28] ctDNA Detection with Low-Pass Whole-Genome Bisulfite Sequencing in RAS Wild-Type Metastatic Colorectal Cancer: An Exploratory Objective of the VALENTINO Trial. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41427962>

[29] Prospective validation of the modified metastatic colorectal cancer score (mCCS) in >600 patients with RAS-wild-type metastatic colorectal cancer treated with first-line panitumumab plus FOLFIRI/FOLFOX: Final results of the non-interventional study VALIDATE. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40923598>

[30] Second-line systemic treatment for metastatic colorectal cancer: A systematic review and Bayesian network meta-analysis based on RCT. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39715232>

[31] PROCC: a predictive score to identify KRAS wild type metastatic colorectal cancer patients who are likely to obtain survival benefit from panitumumab treatment. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40835747>

[32] Efficacy and Safety of Anti-EGFR Therapy Rechallenge in Metastatic Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39436445>

[33] NSABP FC-11: A phase II study of neratinib plus trastuzumab or neratinib plus cetuximab in patients with "quadruple wild-type" (KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA) metastatic colorectal cancer based on HER2 status: amplified, non-amplified (wild-type), or mutated. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40782152>

- [34] First-Line Systemic Treatment for Initially Unresectable Colorectal Liver Metastases: Post Hoc Analysis of the CAIRO5 Randomized Clinical Trial. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39570583>
- [35] Safety and Efficacy of Triple Therapy Containing Encorafenib, Cetuximab, and Binimetinib for BRAF V600E-Mutated Colorectal Cancer: a Systematic Review and Meta-Analysis. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41677963>
- [36] Phase 1/2 trial of encorafenib, cetuximab, and nivolumab in microsatellite stable BRAF <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40882637>
- [37] A140 plus mFOLFOX6 compared with cetuximab plus mFOLFOX6 for first-line RAS wild-type metastatic colorectal cancer: A randomized clinical trial. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40737898>
- [38] A Randomized Trial of Encorafenib and Cetuximab Versus Irinotecan/Cetuximab or FOLFIRI/Cetuximab in Chinese Patients With BRAF <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41852303>
- [39] Effectiveness of primary tumor resection for survival after first-line cetuximab or bevacizumab in KRAS wild-type metastatic colorectal cancer treated with subsequent trifluridine/tipiracil or regorafenib. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41802313>
- [40] Clinical Validity of FoundationOne Liquid CDx for Detection of BRAFV600E in Colorectal Cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40832988>
- [41] Clinical and molecular characteristics of Class II and III BRAF mutations in colorectal cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41748929>
- [42] Exploring Real-World Outcomes of First Line EGFR Inhibitor Use, Cetuximab Versus Panitumumab, in Patients with Left-Sided, RAS Wild-Type, Metastatic Colorectal Cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40413126>
- [43] BREAKWATER Phase III: results for encorafenib and cetuximab plus mFOLFOX6 in first-line <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41230651>
- [44] Case report of sigmoid colon cancer with synchronous peritoneal metastasis achieving a pathological complete response after mFOLFOX6 plus cetuximab. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41332047>
- [45] Repurposing Brigatinib for the Treatment of Colorectal Cancer Based on Inhibition of ER-phagy. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31410188>
- [46] Comparative Cost-effectiveness of Aflibercept and Ramucirumab in Combination with Irinotecan and Fluorouracil-based Therapy for the Second-line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer in Japan. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32616433>
- [47] Efficacy and Safety of Regorafenib in Combination with Chemotherapy as Second-Line Treatment in Patients with Metastatic Colorectal Cancer: A Network Meta-Analysis and Systematic Literature Review. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32770529>
- [48] Infusion-related reaction to ramucirumab plus FOLFIRI in patients with advanced colorectal cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34476649>
- [49] The Efficacy of FOLFIRI Plus Ramucirumab in Recurrent Colorectal Cancer Refractory to

Adjuvant Chemotherapy with Oxaliplatin/Fluoropyrimidine-Including Biomarker Analyses. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39796720>

[50] How May Ramucirumab Help Improve Treatment Outcome for Patients with Gastrointestinal Cancers? <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298750>

[51] Randomized phase II study of FOLFIRI plus ramucirumab versus FOLFOXIRI plus ramucirumab as first-line treatment for metastatic colorectal cancer: WJOG9216G (RECAST). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41880871>

[52] Combining antivasculature endothelial growth factor and anti-epidermal growth factor receptor antibodies: randomized phase II study of irinotecan and cetuximab with/without ramucirumab in second-line colorectal cancer (ECOG-ACRIN E7208). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38775718>

[53] Phase II biomarker identification study of anti-VEGF agents with FOLFIRI for pretreated metastatic colorectal cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37584156>

[54] Existing anti-angiogenic therapeutic strategies for patients with metastatic colorectal cancer progressing following first-line bevacizumab-based therapy. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30815371>

[55] Nephrotoxicity as a Complication of Chemotherapy and Immunotherapy in the Treatment of Colorectal Cancer, Melanoma and Non-Small Cell Lung Cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33924827>

[56] Discovery of Novel PDE δ Degradable for the Treatment of KRAS Mutant Colorectal Cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32603594>

[57] Inhibition of metastatic potential in colorectal carcinoma in vivo and in vitro using immunomodulatory drugs (IMiDs). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19638977>

[58] Novel off-target effect of tamoxifen--inhibition of acid ceramidase activity in cancer cells. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23939396>

[59] Dual PI3K δ / γ inhibition enhances radiotherapy-induced antitumor immunity via macrophage-dependent cGAS-STING-type I interferon signaling. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41353924>

[60] KRAS Codon-Specific Mutations Differentially Toggle PI3K Pathway Signaling and Alter Sensitivity to Inavolisib (GDC-0077). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40625102>

[61] FPSIR predicts clinical therapeutic responses and survival outcomes in patients with metastatic colorectal cancer undergoing first-line bevacizumab-containing chemotherapy. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41676146>

[62] Overall Survival for Bevacizumab Therapy in Metastatic Colorectal Cancer: An Updated Analysis of the TRAVASTIN Study. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41390254>

[63] Third-line treatment decision-making for metastatic colorectal cancer: a cross-sectional survey of US community physicians. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41649463>

[64] The Randomized Phase 2 ARC-9 Study of Etrumadenant-Based Therapy vs Regorafenib in Patients with Previously Treated Metastatic Colorectal Cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41870279>

- [65] Distinct clinical and genomic profiles of braf mutation subtypes in Chinese colorectal cancer: a retrospective cohort study with cross-population validation. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41838250>
- [66] Trifluridine-Tipiracil with and without Bevacizumab in Colorectal Cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41733397>
- [67] Case Report: T-Dxd plus bevacizumab in a patient with brain metastases from rectal cancer with HER2 amplification. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41415547>
- [68] First-line treatment efficacy and prognostic model in RAS-mutant metastatic colorectal cancer: a real-world study. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41806240>
- [69] Effectiveness of primary tumor resection for survival after first-line cetuximab or bevacizumab in KRAS wild-type metastatic colorectal cancer treated with subsequent trifluridine/tipiracil or regorafenib. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41802313>
- [70] First-line Nivolumab plus FOLFOXIRI/Bevacizumab in advanced RAS/BRAF-mutated colorectal cancer: efficacy, safety and biomarker discovery from the phase II NIVACOR trial. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41876503>
- [71] Rare case of ER positive colorectal stricture demonstrating improvement with letrozole. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22674946>
- [72] Targeting inhibition of prognosis-related lipid metabolism genes including CYP19A1 enhances immunotherapeutic response in colon cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37055842>
- [73] Aromatase inhibitors and the risk of colorectal cancer in postmenopausal women with breast cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29293897>
- [74] Progress in preventive therapy for cancer: a reminiscence and personal viewpoint. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29681616>
- [75] Development and Characterization of a Genetic Mouse Model of KRAS Mutated Colorectal Cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31766149>
- [76] Endocrine therapy inhibits proliferation and migration, promotes apoptosis and suppresses survivin protein expression in colorectal cancer cells. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28849238>
- [77] Sexual dimorphism and the role of estrogen in the immune microenvironment of liver metastases. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31848339>
- [78] Integrin $\alpha 3 \beta 1$ Is Not Required for Onset of Dysplasia in Genetic Model of Colon Cancer but Promotes Motility of Colon Cancer Cells. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39941740>
- [79] Suppression of cancer stemness by upregulating Ligand-of-Numb protein X1 in colorectal carcinoma. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29190716>
- [80] Estrone Sulfate Transport and Steroid Sulfatase Activity in Colorectal Cancer: Implications for Hormone Replacement Therapy. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28326039>
- [81] Single-dose DSS-induced inflammation enhances colorectal tumorigenesis in APC and KRAS mutant mice. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41285904>

[82] 5-HT_{2B}-mediated serotonin activation in enterocytes suppresses colitis-associated cancer initiation and promotes cancer progression. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35664068>

[83] Multiple organs exhibit exacerbated cachexia in male mice with colon cancer than females. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40835002>

[84] Estrone Sulfate Transport and Steroid Sulfatase Activity in Colorectal Cancer: Implications for Hormone Replacement Therapy. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28326039>

[85] Estrogen Receptor Blockade Potentiates Immunotherapy for Liver Metastases by Altering the Liver Immunosuppressive Microenvironment. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39007345>

[86] Drug repurposing through pathway perturbation dynamics: A systems biology approach for precision oncology. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41289810>

[87] In vitro influence of gastrin, oestradiol and gonadotropin-releasing hormone on HCT-15 and LoVo human colorectal neoplastic cell proliferation. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1835597>